

COVID-19 Pnömonisinde Ayırıcı Tanı

Differential Diagnosis of COVID-19 Pneumonia

 Furkan UFUK^a

^aPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyoloji ABD,
Denizli, TÜRKİYE

Yazışma Adresi/Correspondence:
Furkan UFUK
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyoloji ABD
Denizli, TÜRKİYE
furkan.ufuk@hotmail.com

ÖZET Yeni koronavirus 2019 hastalığı (COVID-19) tüm dünyada ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu hastalarda özellikle toraks bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı oldukça sık olup toraks BT pnömoni teşhisi ve yaygınlığının değerlendirilmesinde, olası komplikasyonların araştırılmasında ve hastaların takibinde önemli yarar sağlamaktadır. COVID-19 pnömonisinde en sık toraks BT bulguları bilateral, periferik ve bazal baskın dağılım gösteren buzlu cam ve konsolidasyon alanlarıdır. Ancak bu bulgular birçok enfeksiyöz veya enflamatuvar hastalıklarda da görülebilmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanıların ve COVID-19 pnömonisi ile arasındaki klinik ve radyolojik farklılıkların bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde COVID-19 pnömonisinin ayırıcı tanıları toraks BT bulguları eşliğinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; pnömoni; bilgisayarlı tomografi; ayırıcı tanı

ABSTRACT The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) causes serious health problems worldwide. In these patients, the use of chest computed tomography (CT) is frequent, and it is of great benefit in the diagnosis and severity of pneumonia, in investigating possible complications and in the follow-up of patients. The most common chest CT findings in COVID-19 pneumonia are ground glass and consolidation areas with the bilateral, peripheral and basal dominant distribution. However, these findings can be seen in many infectious or inflammatory diseases. Therefore, it is important to know the differential diagnosis, clinical and radiological differences between COVID-19 pneumonia. Herein, the differential diagnosis of COVID-19 pneumonia will be discussed with chest CT findings.

Keywords: COVID-19; pneumonia; computed tomography; differential diagnosis

Cin'in Wuhan kentinde 2019 yılının son aylarında yeni bir koronavirus türüne (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2; SARS-CoV-2) bağlı pnömoni vakaları ve ciddi solunum yetmezliği nedeniyle ölümler bildirilmeye başlandı.¹ Bu virüs tarafından oluşan ve özellikle pnömoni ile seyreden hastalığa ise koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) adı verildi.² COVID-19'un kesin tanısı boğaz-burun sürüntüsü, trakeal aspirat materyali gibi hastaya ait sekresyonlarda SARS-CoV-2'ye ait ribonükleik asitin ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile gösterilmesiyle konulmaktadır.^{1,2} Ancak RT-PCR'in COVID-19 tanısı için özgüllüğü yüksek iken duyarlılığı nispeten düşük düzeydedir.³ COVID-19 hastaları asemptomatik olabileceği gibi öksürük, halsizlik, ateş, nefes darlığı gibi spesifik olmayan semptomlarla da başvurabilirler.^{4,5} COVID-19 şüphesi ve orta-ciddi solunum şikayetleri olan hastalarda görüntüleme yöntemlerine sıklıkla başvurulmakta olup görüntüleme yöntemleri pnömoni teşhisinde ve yaygınlığının değerlendirilmesinde, pulmoner emboli veya pnömotoraks gibi olası komplikasyonların araştırılmasında ve hastaların takibinde önemli yarar sağlamaktadır.^{6,7} COVID-19 pnömonisinde duyarlılığı yüksek ancak özgüllüğü düşük birçok görüntüleme bulgusu saptanmış olup bu hastalarda en sık görülen bulgu-

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:

Ufuk F. COVID-19 pnömonisinde ayırıcı tanı. Savaş R, editör. Radyoloji ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.40-6.

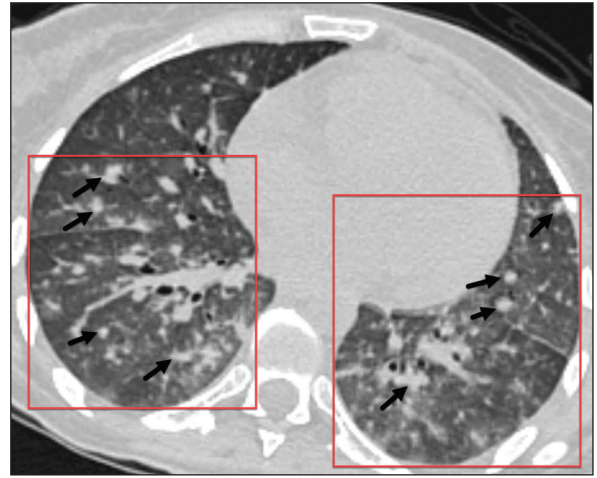
lar bilateral, periferik ve bazal baskın dağılım gösteren buzlu cam ve konsolidasyon alanlarıdır.⁶⁻⁹ Ancak bu bulgular birçok enfeksiyöz veya enflamatuvar hastalıklarda da görülebilmektedir.^{8,9} Bu nedenle ayırıcı tanılar ve COVID-19 pnömonisi ile arasındaki klinik ve radyolojik farklılıkların bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Hatalı değerlendirmelerin önüne geçebilmek için toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) görüntülerinin radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve radyoloji uzmanlarının da COVID-19 pnömonisi ve ayırıcı tanılara ait görüntüleme bulgularını iyi bilmesi gerekmektedir.

VİRAL PNÖMONİLER

Virüsler solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni olup viral pnömonilerde görüntüleme bulguları çok değişkendir. Viral pnömonilerin genel olarak görüntüleme bulguları viral olmayan enfeksiyöz ve enflamatuvar patolojilere ait bulgularla örtüşmekte olup viral pnömoni etkenlerinin izole edilmesi ve tanımlanması çoğu zaman kolay değildir.¹⁰ Viral enfeksiyonların patogenezi ile ilişkili olabilecek bazı görüntüleme bulguları tanımlanmış olup aynı virüs ailesindeki üyeler benzer pnömoni patogenezi ve radyolojik bulgularına sahiptir.¹¹ Virüs türlerine göre sadece görüntüleme özellikleri ile kesin bir teşhis yapılamamasına rağmen, viral pnömoni paternlerinin tanınması, viral patojenlerin ayırt edilmesine yardımcı olabilir.

İNFLUENZA VİRÜS PNÖMONİSİ

İnfluenza A virüslerinin alt tipleri olan H1N1 2009 yılında, H5N1 ise 2008 yılında pandemiye neden olmuş grip etkenleridir.¹¹ Akciğer radyografisi ve toraks BT, influenza virüsü ile enfekte hastaların büyük çoğunluğunda normal

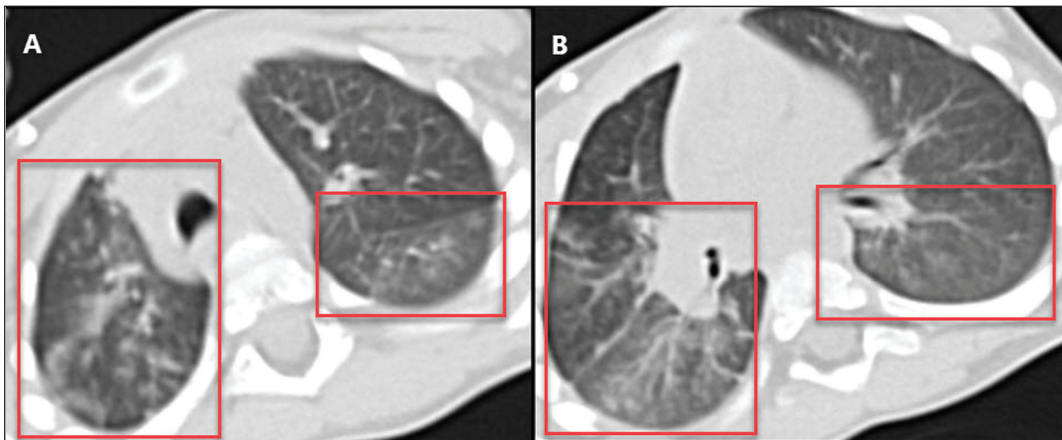


RESİM 1: Elli-iki yaşında erkek hastada influenza virüs (H5N1) pnömonisi. Üç gündür giderek artan ateş ve kuru öksürük şikayetiyle başvuran hastada yapılan toraks bilgisayarlı tomografi incelemesinde her iki akciğer parankiminde dağınık yerleşimli nodüller (siyah oklar) ve yamasal buzlu cam alanları izlenmektedir (kırmızı çerçeveler).

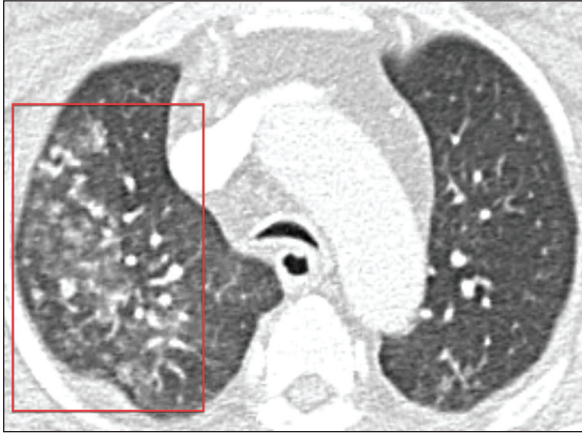
bulunmakta olup orta-üst zonlarda daha baskın nodüller, nodüller çevresinde fokal konsolidasyon ve buzlu cam alanları en sık görülen bulgulardır (Resim 1).^{11,12} COVID-19 pnömonisinde ise sıklıkla orta-alt akciğer zonlarda baskın, periferik ve multilobar dağılımlı, yamasal buzlu cam alanları saptanır. H1N1 veya H5N1 pnömonisinin aksine nodüller ve nodüller çevresinde konsolidasyon-buzlu cam alanları COVID-19 için beklenen bir bulgu değildir.⁷

RESPIRATUVAR SİNSİSYAL VİRÜS (RSV)

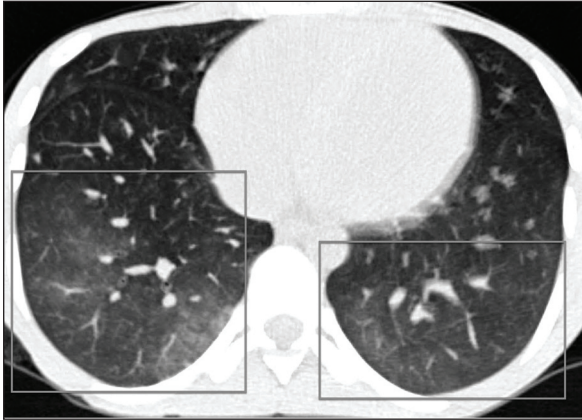
Toraks BT’de sıklıkla sentrilobüler nodüller, tomurcuklanan ağaç paternini (tree-in-bud pattern) ve bronşiyal duvar



RESİM 2: İki yaşında erkek hastada respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) pnömonisi. (a, b) Toraks bilgisayarlı tomografi incelemesinde her iki akciğer orta-üst zonlarda, bir çoğu santral-peribronkovasküler dağılımlı sentrilobüler nodüller ve yamasal buzlu cam alanları izlenmektedir (kırmızı çerçeveler).



RESİM 3: Elli-dokuz yaşında kadın hastada adenovirüs pnömonisi. Gözlerde kı-zarıklık, ishal, ateş ve öksürük şikayetiyle gelen hastada sağ akciğer üst zonda difüz buzlu cam alanı ve eşlik eden nodüler konsolidasyonlar izlenmektedir (kırmızı çerçeve).



RESİM 4: Otuz-iki yaşında akut myeloid lösemi tanıılı immun suprese erkek has-tada sitomegalovirüs (CMV) pnömonisi. Her iki akciğer alt zonlarda difüz buzlu cam alanları izlenmektedir (kırmızı çerçeveler).

kalınlaşması ile ortaya çıkarken, COVID-19'dan farklı ola-rak RSV pnömonisinde periferik, multilobar buzlu cam ve konsolidasyon alanları nadiren görülür (Resim 2).^{9,11}

ADENOVİRÜS

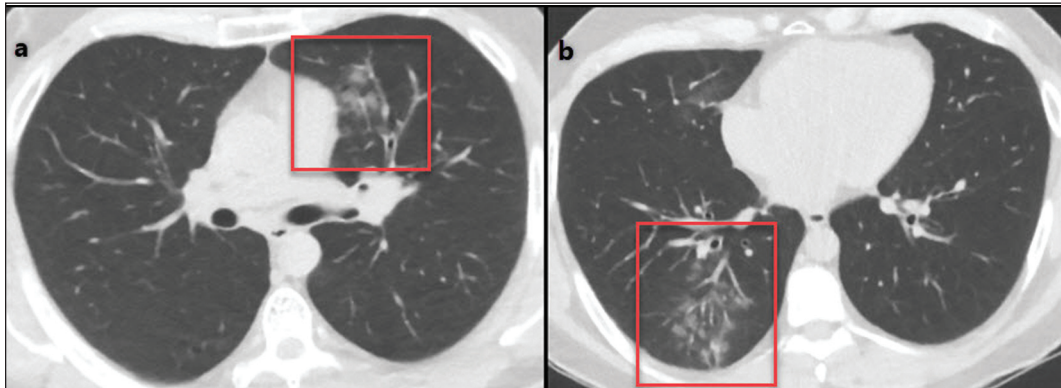
Toraks BT'de multifokal dağılımlı, düzensiz konsolidas-yon ve/veya buzlu cam alanları sık saptanmakta olup bak-teriyel bronkopnömoni ile benzer bulgulara sahiptir.¹¹ COVID-19'dan farklı olarak adenovirüs pnömonisinde pe-riferik baskın tutulum sık değildir (Resim 3). Ayrıca, ade-novirüs pnömonisi sıklıkla çocuklarda görülmekte olup pnömoniye sıklıkla farenjit-larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) bulguları ve konjonktivit eşlik eder. COVID-19'da ise ÜSYE bulguları ve konjonktivit nadiren bildirilmiştir.^{7,9}

SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) PNÖMONİSİ

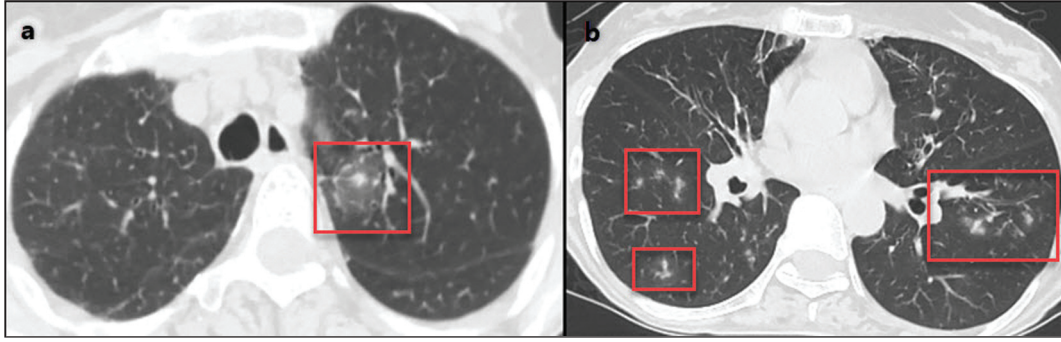
Sıklıkla immunsuprese hastalarda görülmekte olup toraks BT'de her iki akciğerde dağınık veya difüz olarak yerleşim gösteren düzensiz buzlu cam alanları ile karakterizedir (Resim 4). COVID-19 pnömonisi ise CMV pnömonisine kı-yasla daha heterojen ve fokal-periferik olma eğilimindedir.

RİNOVİRÜS PNÖMONİSİ

Toraks BT'de düzensiz buzlu cam alanları, interlobüler septal kalınlaşmalar ve yamasal heterojen konsolidasyon alanları sık görülmektedir. Rinovirüs enfeksiyonu olan has-talarda sıklıkla burun akıntısı ve nezle bulguları mevcut iken COVID-19'da burun akıntısı ve nezle çok nadiren bil-dirilmiştir.¹¹ Bunun dışında COVID-19 pnömonisinde pe-riferik ve bazal baskın fokal tutulum görülürken, rinovirüs pnömonisinde birden fazla lobda difüz dağılım daha sık beklenen görüntüleme bulgularıdır.^{10,11}



RESİM 5: Otuz-üç yaşında erkek hastada toplum kökenli pnömoni. (a, b) Her iki akciğerde peribronkovasküler dağılımlı multiple nodüller ve eşlik eden buzlu cam alanları izlenmektedir. Hastanın balgam kültüründe Mycoplasma pneumoniae üredi.



RESİM 6: Elli-üç yaşında kadın hasta, invaziv pulmoner aspergillozis. (a, b) Hematolojik malignite nedeniyle tedavi alan ve immunsupresif olan hastada Her iki akciğer parankiminde buzlu cam halesi bulunduran nodüller izlenmektedir (kırmızı çerçeveler).

BAKTERİYEL PNÖMONİLER

Bakteriyel pnömoniler toplum kökenli pnömoni (TKP), aspirasyon pnömonisi (AP) ve hastane kökenli pnömoni (HKP) olmak üzere üç gruba ayrılır. TKP sıklıkla tek lob veya segmenti tutan, hava bronkogramları içeren konsolidasyon olarak görülürken, AP genelde alt loblarda, sentrilobüler nodüller ve tomurcuklanan ağaç görünümü ile karakterizedir (Resim 5). HKP’de ise görüntüleme bulguları çok değişken olup yüksek mortalite nedeniyle erken tanınması önemlidir.¹⁴ COVID-19 pnömonisinde lobar-segmental konsolidasyon ve sentrilobüler nodüller nadir bulgular olup süperpoze bakteriyel pnömoni varlığında görüntüleme bulguları kafa karıştırıcı olabilmektedir.

FUNGAL PNÖMONİLER

Mantar türlerine bağlı akciğerlerde geniş bir enfeksiyon yelpazesini kapsamakta olup özellikle bağışıklığı baskılanmış bireyleri etkilemektedir. İnvaziv pulmoner aspergilloz ve mukomikoziste sıklıkla çevresinde buzlu cam halesi bulunan nodüller ve nodüler konsolidasyonlar görülmektedir (Resim 6). *Pneumocystis jirovecii* pnömonisinde ise immunsuprese hastada, bilateral akciğer üst loblarında difüz buzlu cam alanları ve eşlik eden hava kistlerinin görülmesi tipiktir (Resim 7).

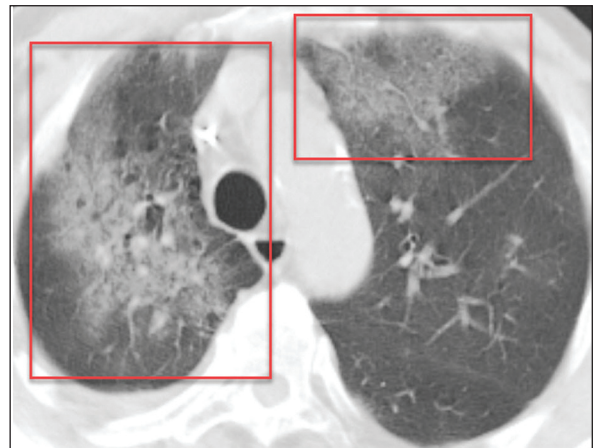
ORGANİZE PNÖMONİ

Sıklıkla periferik dağılımlı, multifokal buzlu cam ve konsolidasyon alanları ile karakterize, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Histopatolojik olarak köpüksü makrofajlar, mononükleer hücreler ve Masson cisimlerinden oluşan kronik interstisyel inflamasyon saptanır. Periferik ve peribronkovasküler dağılımlı buzlu cam ve

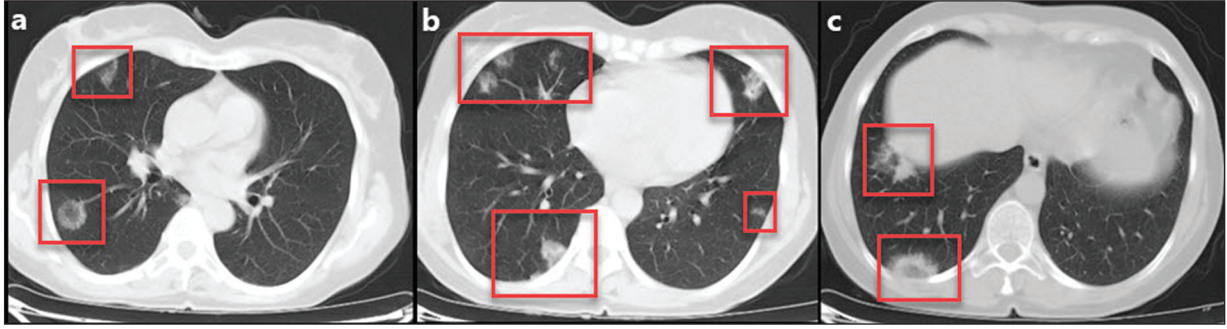
konsolidasyon alanları en yaygın radyolojik bulgular olup, olguların yaklaşık beşte birinde ters hale işareti (Atoll sign) görülebilir (Resim 8).¹⁵ Ayrıca akciğerdeki lezyonlar zamanla yer değiştirebilmektedir (migratuvar opasiteler). Radyolojik ve histopatolojik bulgular COVID-19 ile büyük ölçüde örtüşmektedir. İki hastalık arasındaki ayırıcı için ek hastalık varlığı ve klinik bulgular büyük önem taşımaktadır. Ayrıca COVID-19 pnömonisinde tariflenen ve nispeten spesifik olduğu varsayılan “vasküler genişleme bulgusu” iki hastalığın ayırımında fayda sağlayabilir.^{7,16}

AKUT İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER

Hamman-Rich sendromu olarak da bilinen akut interstisyel pnömonit (AIP), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, hızla ilerleyen ve non-enfeksiyöz interstisyel akciğer hastalığıdır. Leflunomid gibi bazı ilaçlara bağlı da ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Histopatolojik olarak difüz alveolar



RESİM 7: Elli-dört yaşında edinsel immun yetmezlik sendromu (AIDS) tanılı erkek hastada *Pneumocystis jirovecii* pnömonisi. Her iki akciğer üst zonlarda difüz buzlu cam alanları ve bu alanlar içerisinde pnömosel ile uyumlu milimetrik hava kistleri izlenmektedir.



RESİM 8: Kırk-altı yaşında kadın hastada organize pnömoni. (a-c) Her iki akciğer parankiminde periferik ve peribronkovasküler dağılımlı, bazıları ters hale işareti gösteren, multifokal buzlu cam ve konsolidasyon alanları izlenmektedir (kırmızı çerçeveler).



RESİM 9: Yetmiş-iki yaşında erkek hastada pulmoner ödem. (a) Posteroanterior akciğer grafisinde bilateral plevral efüzyon (ok başları) ve kardiyomegali görülmektedir. (b, c) Aksiyel toraks BT görüntülerinde peribronkovasküler kalınlaşmalar (kırmızı çerçeveler), interlobüler septal kalınlaşmalar (oklar), santral kesimlerde daha belirgin yamasal buzlu cam alanları ve bilateral plevral efüzyon (ok başları) izlenmektedir.

hasar saptanır ve bulgular ARDS ile benzerdir. Radyolojik olarak bazal ve periferik kesimlerde daha baskın, simetrik buzlu cam alanları, interlobüler septal kalınlaşmalar ve yapısal distorsiyon ile karakterizedir.¹⁷ Hastalarda ateş olmaması ve akut faz reaktanlarının normal düzeyde olması enfeksiyöz süreçlerden ayırıcı için önemlidir.

PULMONER ÖDEM

Akciğerin ekstrasvasküler kompartmanlarında anormal sıvı birikimi olarak tanımlanmakta olup sıklıkla kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişir. COVID-19 pnömonisinden farklı olarak santral yerleşimli buzlu cam alanları, peribronkovasküler kalınlaşma, interlobüler septal kalınlaşma (Kerley çizgileri) ve plevral efüzyon ile karakterizedir.¹⁸

DİFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ

Hemoptizi, anemi, ve yaygın pulmoner infiltrasyonlar ile karakterize, akut solunum yetmezliğine neden olabilen nadir bir klinik durumdur. Sıklıkla pulmoner vaskülitlere veya kanama diyatezine bağlı ortaya çıkmaktadır. Erken dönemde toraks BT'de yamasal buzlu cam-konsolidasyon alanları, Arnavut kaldırımı paterninde opasiteler sık görü-



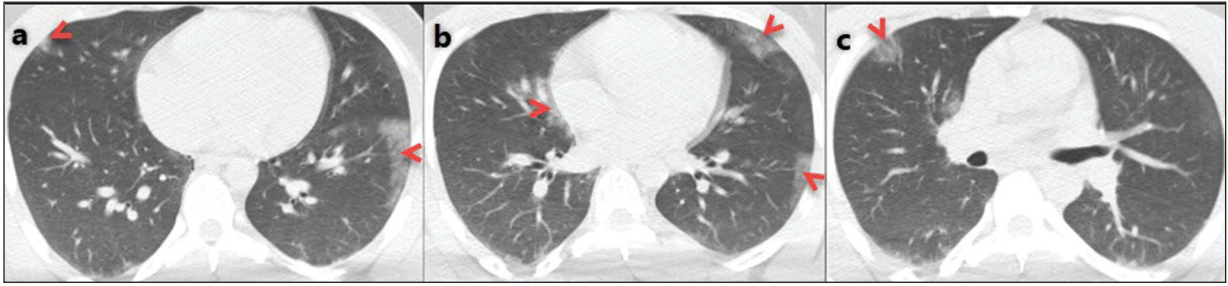
RESİM 10: Elli-dört yaşında erkek hastada difüz alveolar hemoraji. Hemoptizi şikayetiyle başvuran ve kontrolsüz kumadin kullanımı olan hastada, toraks BT'de her iki akciğer parankiminde difüz dağılımlı yamasal buzlu cam alanları izlenmektedir.

lürken, kronik dönemde interstisyel fibrozis bulguları ortaya çıkar.¹⁹ Klinik olarak hastada hemoptizi ve anemi varlığı tanı için büyük önem taşımaktadır. COVID-19 pnömonisinden farklı olarak akciğer opasitelerinde periferik baskın dağılım paterni beklenmez.

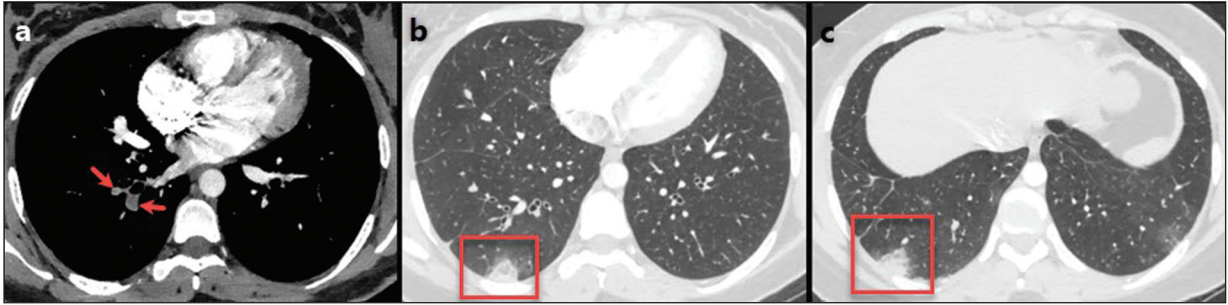
Pulmoner kontüzyon: Genellikle penetran olmayan travmaya bağlı interstisyel ve alveolar yaranamayı ifade eder. Baskın lobar veya segmental dağılım göstermemekle birlikte akciğerin periferik kesimlerinde, kosta-lara komşu alanlarda ortaya çıkar. Travma öyküsü bulunan hastada periferik konsolidasyon-buzlu cam varlığında ve eşlik eden komşu kosta fraktürü saptandığında kontüzyon ayırıcı tanıda ilk planda düşünülmelidir (Resim 11).²⁰

Pulmoner enfarkt: Akciğer dokusunun bir kısmının kanlanması bozulduğunda ortaya çıkan bir patoloji olup hemen her zaman pulmoner emboli (PE) nedeniyle ortaya çıkar. Akciğerler aralarında anastomozlar bulunan çift kanlanma sistemine (pulmoner arter ve bronşiyal arterler) sa-

hiptir. Bu nedenle akciğer dokusu nadiren (özellikle emboliye eşlik eden kalp yetmezliği veya ciddi hipotansiyon varlığında) enfarkt geçirir. Periferik kama (veya üçgen) şeklindeki pulmoner konsolidasyonlar (Hampton hörgücü) en sık görüntüleme bulgusudur (Resim 12).²¹ İyileşme döneminde enfarkt periferik kesimlerden iyileşir ve iyileşirken lezyonların santralinde nekroza bağlı kavitasyon görülebilir. COVID-19 hastalarında da PE sıklığı artmış olup görüntüleme bulguları örtüşebilmektedir. Klinik olarak ani başlayan semptomlar (nefes darlığı, bilinç bulanıklığı gibi), akut sağ kalp yetmezliği bulguları PE düşündüren klinik bulgulardır. COVID-19 hastalarında ise genellikle öncesinde ateş, öksürük, halsizlik gibi semptomlar sıklıkla bulunur.²¹⁻²³



RESİM 11: Yirmi-altı yaşında kadın hastada araç dışı trafik kazasına bağlı akciğer kontüzyonu. Her iki akciğer parankiminde periferik ve subplevral alanlarda kontüzyonel buzlu cam alanları izlenmektedir (ok başları). Hastada aynı zamanda kosta fraktürleri ve sağ klavikula fraktürü mevcut idi (Dr. Muhammet Tekinhataun'un arşivinden alınmıştır).



RESİM 12: Yirmi-iki yaşında meme kanseri tanılı hastada pulmoner emboli ve enfarkt. (a) Kontrastlı pulmoner BT anjiyografi tetkikinde sağ akciğer alt lob pulmoner arter dallarında emboli ile uyumlu dolum defekti izlenmektedir (oklar). (b, c) Sağ akciğer alt lobda periferik yerleşimli, üçgen şekilli enfarkt alanları görülmektedir (kırmızı çerçeveler).

KAYNAKLAR

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med*. 2020; 382:727-33.
2. World Health Organization (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report –87. World Health Organization, Geneva. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200603-covid-19-sitrep-135.pdf?sfvrsn=39972feb_2, Accessed June 4, 2020.
3. Kim H, Hong H, Yoon SH. Diagnostic Performance of CT and Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction for Coronavirus Disease 2019: A Meta-Analysis. *Radiology*. 2020; 201343. [published online]
4. Liu J, Chen T, Yang H, Cai Y, Yu Q, Chen J, et al. Clinical and radiological changes of hospitalised patients with COVID-19 pneumonia from disease onset to acute exacerbation: a multicentre paired cohort study. *Eur Radiol*. 2020; 1-7. [published online]
5. Suess C, Hausmann R. Gross and histopathological pulmonary findings in a COVID-19 associated death during self-isolation. *Int J Legal Med*. 2020;10.1007/s00414-020-02319-8. [published online]
6. Ufuk F. 3D CT of Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia. *Radiology*. 2020; 201183. [published online]
7. Ufuk F, Savaş R. Chest CT features of the novel coronavirus disease (COVID-19). *Turk J Med Sci*. 2020; 10.3906/sag-2004-331. [published online]
8. Zhang SX, Li J, Zhou P, Na JR, Liu BF, Zheng XW, et al. Chest CT-based differential diagnosis of 28 patients with suspected coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Br J Radiol*. 2020; 20200243. [published online]
9. Güneşli S, Atçeken Z, Doğan H, Altınmakas E, Atasoy KÇ. Radiological approach to COVID-19 pneumonia with an emphasis on chest CT. *Diagn Interv Radiol*. 2020; 10.5152/dir.2020.20260. [published online]
10. Koo HJ, Choi SH, Sung H, Choe J, Do KH. RadioGraphics Update: Radiographic and CT Features of Viral Pneumonia. *Radiographics*. 2020; 200097. [published online]
11. Koo HJ, Lim S, Choe J, Choi SH, Sung H, Do KH. Radiographic and CT Features of Viral Pneumonia. *Radiographics*. 2018;38(3): 719-39.
12. Ishiguro T, Takayanagi N, Kanauchi T, Uozumi R, Kawate E, Takaku Y, et al. Clinical and Radiographic Comparison of Influenza Virus-associated Pneumonia among Three Viral Subtypes. *Intern Med*. 2016;55(7): 731-7.
13. Yun TJ, Kwon GJ, Oh MK, Woo SK, Park SH, Choi SH, et al. Radiological and clinical characteristics of a military outbreak of pandemic H1N1 2009 influenza virus infection. *Korean J Radiol*. 2010;11(4):417-24.
14. Vilar J, Domingo ML, Soto C, Cogollos J. Radiology of bacterial pneumonia. *Eur J Radiol*. 2004;51(2):102-13.
15. Zhao F, Yan SX, Wang GF, Wang J, Lu PX, Chen B, et al. CT features of focal organizing pneumonia: an analysis of consecutive histopathologically confirmed 45 cases. *Eur J Radiol*. 2014;83(1):73-8.
16. Wu J, Pan J, Teng D, Xu X, Feng J, Chen YC, et al. Interpretation of CT signs of 2019 novel coronavirus (COVID-19) pneumonia. *Eur Radiol*. 2020; 1-8. [published online]
17. Sverzellati N, Lynch DA, Hansell DM, Johkoh T, King TE Jr, Travis WD. American Thoracic Society-European Respiratory Society Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias: Advances in Knowledge since 2002. *Radiographics*. 2015; 35(7):1849-71.
18. Gluecker T, Capasso P, Schnyder P, et al. Clinical and radiologic features of pulmonary edema. *Radiographics*. 1999;19(6):507-33.
19. Ikeda M, Tanaka H, Sadamatsu K. Diffuse alveolar hemorrhage as a complication of dual antiplatelet therapy for acute coronary syndrome. *Cardiovasc Revasc Med*. 2011;12(6): 407-11.
20. Oikonomou A, Prassopoulos P. CT imaging of blunt chest trauma. *Insights Imaging*. 2011; 2(3):281-95.
21. Kaya F, Ufuk F, Karabulut N. Diagnostic performance of contrast-enhanced and unenhanced combined pulmonary artery MRI and magnetic resonance venography techniques in the diagnosis of venous thromboembolism. *Br J Radiol*. 2019;92(1095):20180695.
22. Ufuk F. Radiological approach to COVID-19 pneumonia: Attention should be paid to pulmonary embolism and radiation exposure. *Diagn Interv Radiol*. 2020; 10.5152/dir.2020.20311. [published online]
23. Poyiadji N, Cormier P, Patel PY, et al. Acute Pulmonary Embolism and COVID-19. *Radiology*. 2020; 201955. [published online]